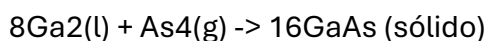


Propriedades do Gálio: Número atômico igual a 31, ponto de fusão 29.76 graus celsius (metal líquido a temperatura ambiente), ponto de ebulição 2400 graus celsius. Família IIIA, na sua forma pura de Ga apresenta uma estrutura cristalina tetragonal, com os estados de oxidação mais comuns são +1 e +3 (possuindo tendência de formar óxidos anfóteros), sendo um semicondutor de eletricidade.

Na natureza o Ga não é encontrado na forma pura, mais sim agregado a minérios de alumínio sob forma de hidróxido, zinco. Energia de dissociação = 110 kJ/mol

Propriedades do Arsênio (Ametal): Número atômico igual a 33, ponto de fusão de 816.8 graus celsius, ponto de ebulição de 613 graus celsius. O arsênio é encontrada na natureza associada a outras moléculas como oxigênio, cloro e enxofre. No geral a sua forma pura é obtida a partir de arsenopirita FeAsS , realgar (As_4S_4) e ouropigmento (As_2S_3), dessa forma a partir do aquecimento desses reagentes obtém-se o As_4 na forma pura. No caso do arsênio vale ressaltar a sua alta toxicidade para os humanos. A forma que o As_4 formam uma geometria tetraédrica, com uma energia de Dissociação $\geq 150\text{--}200\text{ kJ/mol}$

Formação de GaAs:



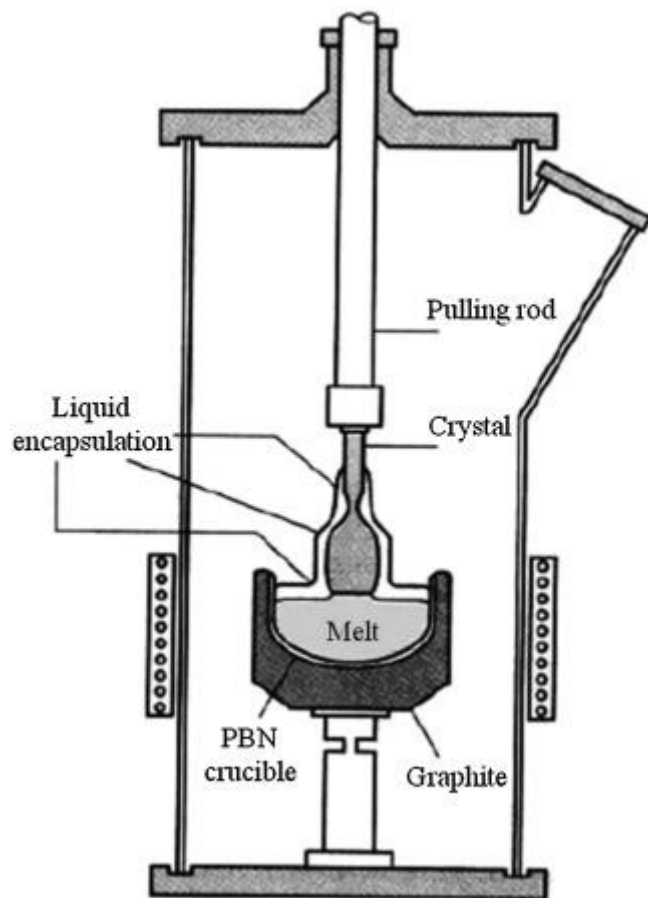
$\Delta H = -78\text{ kJ/mol}$ (reação exotérmica)

-Falar dos desafios técnicos na produção de GaAs

Estrutura do GaAs:

-Estrutura cristalina,

Produção de GaAs : Técnica Liquid Encapsulated Cochraslki



[Periodic Table of Elements: Los Alamos National Laboratory](#)

[Arsênio \(As\): características, precauções, história](#)